



Chapter: Chemical Equilibrium

Lesson 3: Using Equilibrium constants

The reaction : $\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$

reaches equilibrium at 900 K.

$$k_{\text{eq}} = 8.20 \times 10^{-2}$$

If the equilibrium concentrations of CO and Cl_2 are 0.150 mol/L ,

what is the equilibrium concentration of COCl_2 ?

التفاعل : $\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$

يصل إلى حالة الاتزان عند درجة حرارة 900 K .

$$k_{\text{eq}} = 8.20 \times 10^{-2}$$

إذا كانت تراكيز الاتزان لـ CO و Cl_2 هي 0.150 mol/L ،

فما تركيز الاتزان لـ COCl_2 ؟

0.274 mol/L

0.183 mol/L

3.65 mol/L

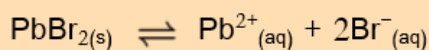
0.550 mol/L

What is the solubility in mol/L of lead bromide PbBr_2 at 298 K?

if $K_{\text{sp}} = 6.6 \times 10^{-6}$

ما ذائبية بروميد الرصاص PbBr_2 عند 298 K (بوحدة mol/L) ؟

إذا كان $K_{\text{sp}} = 6.6 \times 10^{-6}$



0.024

0.018

0.030

0.012



If the K_{sp} of calcium hydroxide Ca(OH)_2 is 5.32×10^{-6} at 298 K. What is the solubility of calcium hydroxide in mol/L?

إذا كانت قيمة K_{sp} لهيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)_2 تساوي 5.32×10^{-6} عند 298 K . فما ذائبية هيدروكسيد الكالسيوم بوحدة ؟ mol/L



$$3.30 \times 10^{-8}$$

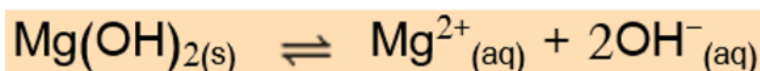
$$1.60 \times 10^{-3}$$

$$2.80 \times 10^{-7}$$

$$1.10 \times 10^{-2}$$

If the K_{sp} of magnesium hydroxide Mg(OH)_2 is 5.60×10^{-12} at 298 K. What is the solubility of magnesium hydroxide in mol/L?

إذا كانت قيمة K_{sp} لهيدروكسيد المغنيسيوم Mg(OH)_2 تساوي 5.60×10^{-12} عند 298 K . فما ذائبية هيدروكسيد المغنيسيوم بوحدة ؟ mol/L



$$3.45 \times 10^{-5}$$



$$1.12 \times 10^{-4}$$



$$4.73 \times 10^{-6}$$



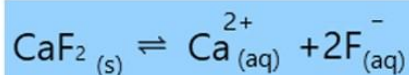
$$2.52 \times 10^{-4}$$





What is the value of k_{sp} for CaF_2 compound if the solubility of calcium fluoride CaF_2 is $2.06 \times 10^{-4} \text{ M}$ at 298 K?

ما قيمة k_{sp} للمركب CaF_2 إذا كانت ذائبية فلوريد الكالسيوم CaF_2 تساوي $2.06 \times 10^{-4} \text{ M}$ عند درجة حرارة 298 K؟



$$4.2 \times 10^{-4}$$

$$1.8 \times 10^{-7}$$

$$8.8 \times 10^{-12}$$

$$3.5 \times 10^{-11}$$

What is the concentration of silver ion $[\text{Ag}^+]$ in Ag_2CO_3 solution at equilibrium if the $k_{sp} = 8.52 \times 10^{-12}$ at 298 K?

ما تركيز أيون الفضة $[\text{Ag}^+]$ في محلول Ag_2CO_3 عند الاتزان إذا كان $k_{sp} = 8.52 \times 10^{-12}$ عند 298 K؟

$$3.24 \times 10^{-2} \text{ M}$$

$$8.81 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$2.57 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$1.29 \times 10^{-4} \text{ M}$$



Chapter: Acids and Bases

Lesson 1: Introduction to acids and bases

What gas is produced during the reaction between sodium carbonate and acetic acid solution

ما الغاز الناتج خلال تفاعل كربونات الصوديوم الهيدروجينية مع المحلول المائي لحمض الأسيتيك؟

CO₂H₂O₂N₂

Which of the following is a property of

أي مما يأتي من خصائص محاليل القواعد؟

basic solutions?

React with metals like zinc to produce hydrogen

تتفاعل مع الفلزات مثل الخارصين لإنتاج غاز الهيدروجين

gas

React with metal carbonates to produce carbon

تتفاعل مع كربونات الفلزات لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون

dioxide (CO₂) gas

(CO₂)

Taste sour

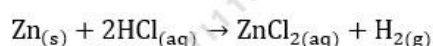
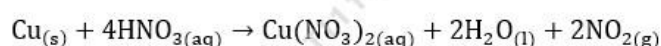
طعمها لاذع

Taste bitter and feel slippery

مرة المذاق وزلقة الملمس

Which of the following chemical equations represents the reaction that geologists use to identify limestone rocks from other rocks?

أي المعادلات الكيميائية الآتية تمثل التفاعل الذي يستخدمه الجيولوجيين للتعرف على الصخور الجيرية من بقية الصخور؟





Which of the following is a property of **acids**?

أي مما يأتي يُعتبر من خصائص **الأحماض**؟

Turn red litmus paper blue

تُحول ورقة تباع الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق



Feel slippery

زلفة الملمس



React with zinc to produce hydrogen gas

تتفاعل مع الخارصين لتنتج غاز الهيدروجين



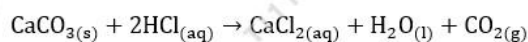
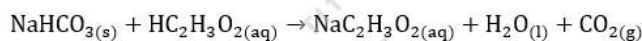
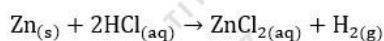
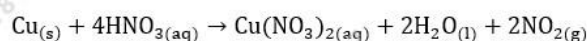
It tastes bitter

طعمها مر



Which of the following chemical equations represents a reaction between the aqueous solution of an acid and metal hydrogen carbonate?

أي المعادلات الكيميائية التالية تمثل تفاعل بين المحلول المائي لحمض وكربونات الفلز الهيدروجينية؟



Which of the following is correct?

أي مما يأتي صحيح؟

In basic solution $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$

في المحلول القاعدي يكون $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$



In neutral solution $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$

في المحلول المتعادل يكون $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$



In acidic solution $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$

في المحلول الحمضي يكون $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$



In acidic solution $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$

في المحلول الحمضي يكون $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$

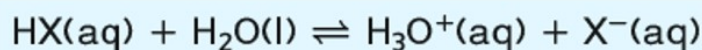




In the reaction equation below, which of the following

في معادلة التفاعل أدناه، أي مما يأتي صحيح؟

is true?



HX donates hydrogen ion to water H_2O

يمنح HX أيون هيدروجين للماء H_2O



H_2O is a Bronsted-Lowry acid

يُعتبر H_2O من أحماض برونشتد - لوري



HX is a Bronsted-Lowry base

يُعتبر HX من قواعد برونشتد - لوري



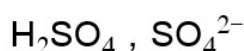
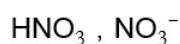
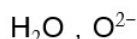
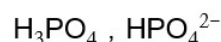
HX accepts a hydrogen ion from water H_2O

يستقبل HX أيون هيدروجين من الماء H_2O



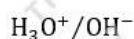
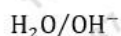
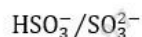
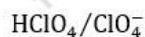
Which of the following is considered a conjugate acid -base pair?

أي مما يأتي يُعتبر زوج حمض قاعدة مرافق؟



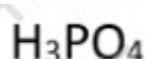
Which of the following is **not** a conjugate acid- base pair?

أي مما يلي **ليس** زوج حمض قاعدة مرافق؟



Which of the following is amphoteric substance?

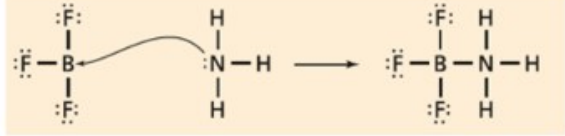
أي مما يلي يُعتبر مادة أمفوتيرية؟





Which of the following is correct about to the reaction below?	أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة للتفاعل أدناه؟
$\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$	
A. NH_3 is considered as Arrhenius base	A. تُعتبر NH_3 قاعدة أرهينوس
B. H_2O is considered as a Bronsted - Lowry acid	B. يُعتبر H_2O حمض برونشتد - لوري
C. NH_3 accepts an electron pair from H_2O	C. NH_3 تستقبل زوج إلكترونات من H_2O
D. H_2O accepts H^+ ion in the forward reaction	D. H_2O يستقبل أيون H^+ في التفاعل الأمامي

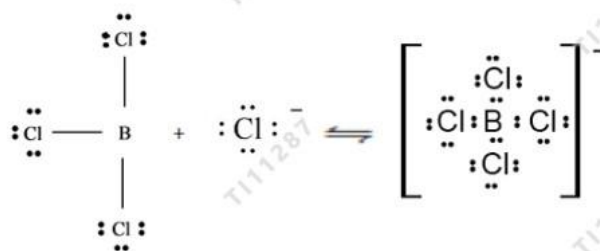
Which of the following is correct about to the reaction below?	أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة للتفاعل أدناه؟
$\text{H}^+ + \text{F}^- \rightarrow \text{H} - \text{F}:$	
A. F^- ion accepts an electron pair	A. يستقبل أيون F^- زوج إلكترونات
B. F^- ion is considered as acceptor of hydrogen ion	B. يُعتبر F^- مستقبل لأيون الهيدروجين
C. H^+ ion is considered as Arrhenius base	C. يُعتبر أيون H^+ قاعدة أرهينوس
D. H^+ ion donates an electron pair to F^- ion	D. يمنح أيون H^+ زوج من الإلكترونات إلى أيون F^-

Which of the following is true?	أي مما يأتي صحيح؟
	$\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$
1	2
The ammonia NH_3 in reaction 2 is an electron pair acceptor	تُعتبر الأمونيا NH_3 في التفاعل 2 مستقبل زوج إلكترونات
The ammonia NH_3 in reaction 1 is a Lewis base	تُعتبر الأمونيا NH_3 في التفاعل 1 قاعدة لويس
The ammonia NH_3 in reaction 2 is a Bronsted-Lowry acid	تُعتبر الأمونيا NH_3 في التفاعل 2 حمض برونشتد - لوري
The ammonia NH_3 in reaction 1 is a Lewis acid	تُعتبر الأمونيا NH_3 في التفاعل 1 حمض لويس



Why does BCl_3 represent Lewis's acid in the following reaction?

لماذا يُمثل BCl_3 حمض لويس في التفاعل التالي؟



Because it is proton acceptor from the base Cl^-

لأنه مستقبل للبروتون من القاعدة Cl^-

Because it is proton donor to the base Cl^-

لأنه مانح للبروتون إلى القاعدة Cl^-

Because it is an electron pair donor to the base Cl^-

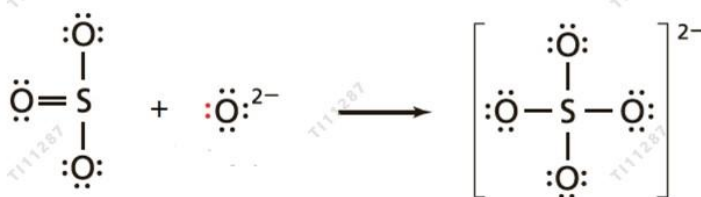
لأنه مانح لزوج إلكترونات إلى القاعدة Cl^-

Because it is an electron pair acceptor from the base Cl^-

لأنه مستقبل لزوج إلكترونات من القاعدة Cl^-

Why does O^{2-} represent Lewis's base in the following reaction?

لماذا تُمثل O^{2-} قاعدة لويس في التفاعل التالي؟



Because it accepted a proton from SO_3

لأنها استقبلت بروتوناً من SO_3

☐

Because it donated a proton to SO_3

لأنها منحت بروتوناً إلى SO_3

☐

Because it donated a pair of electrons to SO_3

لأنها منحت زوجاً من الإلكترونات إلى SO_3

☐

Because it accepted a pair of electrons from SO_3

لأنها استقبلت زوجاً من الإلكترونات من SO_3

☐

What is the substance that contains hydrogen, and ionizes to produce hydrogen ions in aqueous solution?

ما المادة التي تحتوي على هيدروجين وتتأين لإنتاج أيونات الهيدروجين في المحلول المائي؟

Lewis acid

حمض لويس

☐

Lewis base

قاعدة لويس

☐

Arrhenius acid

حمض أرهينيوس

☐

Arrhenius base

قاعدة أرهينيوس

☐

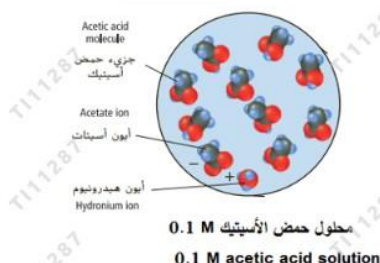


Chapter: Acids and Bases

Lesson 2: Strengths of Acids and Bases

What is the difference between the two figures below?

ما وجه الاختلاف بين الشكلين أدناه؟



HCl acid solution is weak conductors of electricity while the **HC₂H₃O₂** acid solution is good conductors of electricity

محلول حمض **HCl** من الموصلات الضعيفة للكهرباء بينما محلول حمض **HC₂H₃O₂** من الموصلات الجيدة للكهرباء

The **HCl** acid molecules contained in the solution are ionized partially while the **HC₂H₃O₂** acid molecules contained in the solution are ionized completely

تتأين جزيئات حمض **HCl** التي يحتويها المحلول جزئياً بينما تتأين جزيئات حمض **HC₂H₃O₂** التي يحتويها المحلول تماماً

HCl acid solution produces a maximum number of ions while **HC₂H₃O₂** acid solution produces fewer ions

ينتج محلول حمض **HCl** أقصى عدد من الأيونات بينما ينتج محلول حمض **HC₂H₃O₂** أيونات أقل

HCl acid solution produces fewer ions while **HC₂H₃O₂** acid solution produces a maximum number of ions

ينتج محلول حمض **HCl** أيونات أقل بينما ينتج محلول حمض **HC₂H₃O₂** أقصى عدد من الأيونات

THE GARDEN ACADEMY
Your Guide to Success



The bulb is connected to a solution of 0.1 M HCl in figure 1, while the bulb is connected to a solution of 0.1M $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ in figure 2.

What is the reason for the difference in the brightness of the bulb in the two figures below?

المصباح موصل بمحلول 0.1 M HCl في الشكل 1 ، بينما المصباح موصل بمحلول 0.1 M $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ في الشكل 2 .

ما سبب الاختلاف في سطوع المصباح في الشكلين أدناه ؟



2



1

$\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ is a strong acid and completely ionizes in aqueous solution

الحمض $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ حمض قوي ويتأين بشكل تام في المحلول المائي

The number of ions in HCl solution is less than the number of ions in $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ solution

عدد الأيونات في المحلول HCl أقل من عدد الأيونات في المحلول $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$

The number of ions in HCl solution is more than the number of ions in $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ solution

عدد الأيونات في المحلول HCl أكثر من عدد الأيونات في المحلول $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$

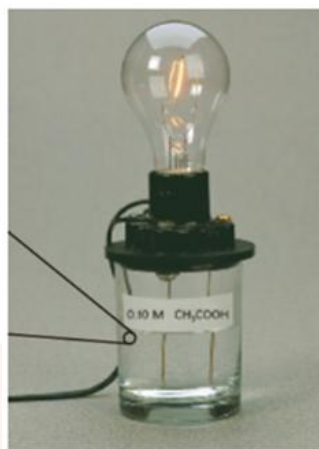
HCl is a weak acid and only partially ionizes in aqueous solution

الحمض HCl حمض ضعيف ويتأين جزئيًا فقط في المحلول المائي



Regarding the figure below, which of the following is correct?

فيما يتعلق بالشكل أدناه، أي مما يأتي صحيح؟



1



2

The light is dim in 1 because CH_3COOH is a strong acid

يكون ضوء المصباح باهتًا في 1 لأن CH_3COOH حمض قوي

The light glows brightly in 2 because HCl ionizes only partially

يتوهج المصباح توهجًا ساطعًا في 2 لأن حمض HCl يتأين جزئيًا فقط

The light glows brightly in 2 because HCl is a strong acid

يتوهج المصباح توهجًا ساطعًا في 2 لأن HCl حمض قوي

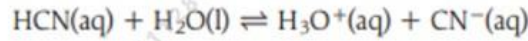
The light is dim in 1 because CH_3COOH ionizes completely

يكون ضوء المصباح باهتًا في 1 لأن حمض CH_3COOH يتأين تمامًا

ALNADIV
Your Guide to Success



Which of the following statements is **correct** according to the following ionization equation?



The equilibrium lies far to the right because the conjugate base CN^- has a greater attraction for the H^+ ion than does the base H_2O

يتجه الاتزان بعيداً إلى اليمين لأن القاعدة المرافقة CN^- تمتلك جذباً للأيون H^+ أكبر من القاعدة H_2O

The equilibrium lies far to the left because the conjugate base CN^- has a greater attraction for the H^+ ion than does the base H_2O

يتجه الاتزان بعيداً إلى اليسار لأن القاعدة المرافقة CN^- تمتلك جذباً للأيون H^+ أكبر من القاعدة H_2O

The equilibrium lies far to the right because the conjugate base CN^- has less attraction for the H^+ ion than does the base H_2O

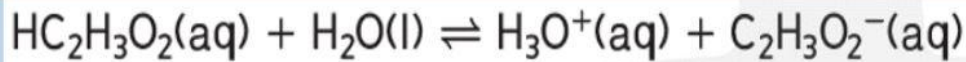
يتجه الاتزان بعيداً إلى اليمين لأن القاعدة المرافقة CN^- تمتلك جذباً للأيون H^+ أقل من القاعدة H_2O

The equilibrium lies far to the left because the conjugate base CN^- has less attraction for the H^+ ion than does the base H_2O

يتجه الاتزان بعيداً إلى اليسار لأن القاعدة المرافقة CN^- تمتلك جذباً للأيون H^+ أقل من القاعدة H_2O

Which of the following statements is **correct** about the reaction shown below?

أي العبارات التالية **صحيحة** بالنسبة للتفاعل أدناه؟



A. The acid $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ is strong and the conjugate base $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$ is weak

A. $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ حمض قوي و القاعدة المرافقة $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$ ضعيفة

B. The base $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$ is weak than H_2O base

B. القاعدة $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$ أضعف من القاعدة H_2O

C. The conjugate base $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$ has greater attraction for H^+ ion than does the base H_2O

C. القاعدة المرافقة $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$ تمتلك جذباً لأيون H^+ أقوى مما تمتلكه القاعدة H_2O

D. The equilibrium lies far to the right

D. يتجه الاتزان بعيداً إلى اليمين



Regarding the two reactions (1) , (2) in the table below. Which of the following is **correct**?

فيما يتعلق بالتفاعلين (1) و (2) في الجدول أدناه. أي مما يأتي **صحيح**؟

التفاعل (2) Reaction (2)	التفاعل (1) Reaction (1)
$\text{HY(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{Y}^-(\text{aq})$	$\text{HX(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{X}^-(\text{aq})$

In reaction (1) the ionization equilibrium lies almost completely to the left because the base H_2O has a much greater attraction for the H^+ ion than does the base X^-

في التفاعل (1) يتجه اتزان التأين كله تقريبًا إلى اليسار لأن القاعدة H_2O تمتلك جذبًا أكبر بكثير بالنسبة لأيون H^+ مما تمتلكه القاعدة X^-

In reaction (1) the ionization equilibrium lies almost completely to the right because the base H_2O has a smaller attraction for the H^+ ion than does the base X^-

في التفاعل (1) يتجه اتزان التأين كله تقريبًا إلى اليمين لأن القاعدة H_2O تمتلك جذبًا أقل بكثير بالنسبة لأيون H^+ مما تمتلكه القاعدة X^-

In reaction (2) the ionization equilibrium lies almost completely to the right because the conjugate base Y^- has a smaller attraction for the H^+ ion than does the base H_2O

في التفاعل (2) يتجه اتزان التأين بعيدًا إلى اليمين لأن القاعدة المرافقة Y^- تمتلك جذبًا لأيون H^+ أقل من القاعدة H_2O

In reaction (2) the ionization equilibrium lies almost completely to the left because the conjugate base Y^- has a much greater attraction for the H^+ ion than does the base H_2O

في التفاعل (2) يتجه اتزان التأين بعيدًا إلى اليسار لأن القاعدة المرافقة Y^- تمتلك جذبًا لأيون H^+ أكبر من القاعدة H_2O

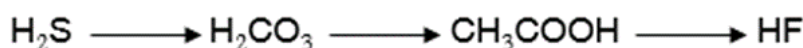
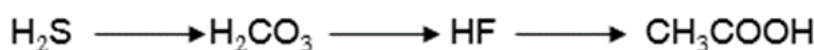
HLHUEMY
Your Guide to Success



What is the correct **descending** order of the acids in the table below according to the concentrations of ions in each solution?

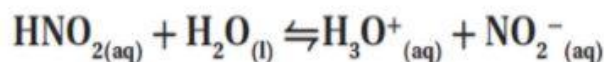
ما الترتيب **التنازلي** الصحيح للأحماض الواردة في الجدول أدناه وفقاً لتراكيز الأيونات في محلول كل منها؟

ثوابت التأين Ionization Constants	الحمض Acid
8.9×10^{-8}	H_2S
6.3×10^{-4}	HF
1.8×10^{-5}	CH_3COOH
4.5×10^{-7}	H_2CO_3



What is the acid ionization constant of the equation shown below?

ما تعبير ثابت تأين الحمض للمعادلة المبينة أدناه؟



$$K_a = \frac{[H_3O^+][NO_2^-]}{[HNO_2]}$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+][NO_2^-]}{[HNO_2][H_2O]}$$

$$K_a = \frac{[HNO_2]}{[H_3O^+][NO_2^-]}$$

$$K_a = \frac{[HNO_2][H_2O]}{[H_3O^+][NO_2^-]}$$



Which of the following statements is **correct** regarding the following ionization equations?

أي العبارات التالية **صحيحة** فيما يتعلق بمعادلات التأين التالية ؟

K_a (298 K)	معادلة التأين Ionization equation	الحمض Acid
8.9×10^{-8}	$H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^-$	الهيدروكبريتيك، التأين الأول Hydrosulfuric, first ionization
1×10^{-19}	$HS^- \rightleftharpoons H^+ + S^{2-}$	الهيدروكبريتيك، التأين الثاني Hydrosulfuric, second ionization

The acid in the first ionization is weaker than the acid in the second ionization

الحمض في التأين الأول أكثر ضعفًا من الحمض في التأين الثاني

The concentrations of ions produced by the second ionization are greater than the concentrations of ions produced by the first ionization

تراكيز الأيونات الناتجة من التأين الثاني أكبر من تراكيز الأيونات الناتجة من التأين الأول

Hydrosulfuric acid is a strong acid because it is a polyprotic

حمض الهيدروكبريتيك حمض قوي لأنه متعدد البروتون

The acid in the second ionization is weaker than the acid in the first ionization

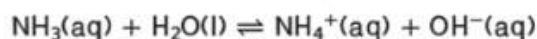
الحمض في التأين الثاني أكثر ضعفًا من الحمض في التأين الأول





Which of the following statements is **correct** regarding the following ionization equation?

أي العبارات التالية **صحيحة** فيما يتعلق بمعادلة التأين التالية ؟



The equilibrium lies far to the left because the base NH_3 is strong, and the conjugate base OH^- is weak

يتجه الاتزان بعيداً إلى اليسار لأن القاعدة NH_3 قوية والقاعدة المرافقة OH^- ضعيفة

The equilibrium lies far to the left because the base NH_3 is weak, and the conjugate base OH^- is strong

يتجه الاتزان بعيداً إلى اليسار لأن القاعدة NH_3 ضعيفة والقاعدة المرافقة OH^- قوية

The equilibrium lies far to the right because the base NH_3 is weak, and the conjugate base OH^- is strong

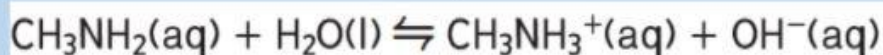
يتجه الاتزان بعيداً إلى اليمين لأن القاعدة NH_3 ضعيفة والقاعدة المرافقة OH^- قوية

The equilibrium lies far to the right because the base NH_3 is strong, and the conjugate base OH^- is weak

يتجه الاتزان بعيداً إلى اليمين لأن القاعدة NH_3 قوية والقاعدة المرافقة OH^- ضعيفة

Which of the following statements is **correct** about the reaction shown below?

أي العبارات التالية **صحيحة** بالنسبة للتفاعل أدناه؟



A. The base CH_3NH_2 is weak and the conjugate base OH^- is strong

A. القاعدة CH_3NH_2 ضعيفة والقاعدة المرافقة OH^- قوية

B. The base CH_3NH_2 is strong and the conjugate base OH^- is weak

B. القاعدة CH_3NH_2 قوية والقاعدة المرافقة OH^- ضعيفة

C. OH^- ion has lowest attraction for H^+ ion than has a molecule of CH_3NH_2

C. أيون OH^- يمتلك جذباً لأيون H^+ أقل مما يمتلكه جزيء CH_3NH_2

D. The equilibrium lies far to the right

D. يتجه الاتزان بعيداً إلى اليمين



Which of the following is **correct** according to the bases in the table below?

أي مما يأتي **صحيح** فيما يتعلق بالقواعد الواردة في الجدول أدناه؟

K_b (298 K)	Ionization Equation	معادلة التأين	Base القاعدة
2.5×10^{-5}	$\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$		Ammonia الأمونيا
5.0×10^{-4}	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$		Ethylamine إيثيل أمين
4.3×10^{-4}	$\text{CH}_3\text{NH}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{NH}_3^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$		Methylamine الميثيل أمين
4.3×10^{-10}	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$		Aniline الأنيلين

Ammonia solution produces the maximum number of ions

يُنتج محلول الأمونيا أقصى عدد من الأيونات

Ethylamine solution produces the maximum number of ions

يُنتج محلول إيثيل أمين أقصى عدد من الأيونات

Aniline solution contains lower concentrations of the un-ionized molecules

يحتوي محلول الأنيلين على أقل تراكيز من الجزيئات غير المؤينة

Methylamine solution contains higher concentrations of the un-ionized molecules

يحتوي محلول الميثيل أمين على أعلى تراكيز من الجزيئات غير المؤينة





Chapter: Acids and Bases

Lesson 3: Hydrogen ions and pH

In the self-ionization reaction of water shown below.

في تفاعل التأين الذاتي للماء الموضح أدناه. ماذا يحدث إذا زاد

What happens if the concentration of H^+ ions

تركيز أيونات الهيدروجين H^+ ؟

increases?



The concentration of OH^- ions increases
and K_w value increases

يزداد تركيز أيونات الهيدروكسيد OH^- وتزداد قيمة K_w

The concentration of OH^- ions decreases
and K_w value does not change

يقل تركيز أيونات الهيدروكسيد OH^- وتبقى قيمة K_w دون تغيير

The concentration of OH^- ions increases
and K_w value does not change

يزداد تركيز أيونات الهيدروكسيد OH^- وتبقى قيمة K_w دون تغيير

The concentration of OH^- ions decreases
and K_w value decreases

يقل تركيز أيونات الهيدروكسيد OH^- وتقل قيمة K_w

Which of the following solutions is **basic**?

أي المحاليل التالية قاعدي؟

(Concentrations at 298 K)

(التراكيز عند 298 K)

عصير الليمون Lemon juice	ماء البحر Seawater	ماء نقي Pure water	فنجان قهوة Coffee cup
$[H^+] = 6.0 \times 10^{-3}$	$[OH^-] = 1.0 \times 10^{-6}$	$[OH^-] = 1.0 \times 10^{-7}$	$[H^+] = 1.0 \times 10^{-5}$

Pure water

ماء نقي

Lemon juice

عصير الليمون

Seawater

ماء البحر

Coffee cup

فنجان قهوة



Which of the following aqueous solutions is acidic?

أي المحاليل المائية التالية حمضي ؟
(التراكيز عند 298 K)

(Concentrations at 298 K)

المحلول D Solution D	المحلول C Solution C	المحلول B Solution B	المحلول A Solution A
$[H^+] = 4.0 \times 10^{-4}$	$[OH^-] = 1.0 \times 10^{-7}$	$[OH^-] = 1.0 \times 10^{-3}$	$[H^+] = 1.0 \times 10^{-13}$

Solution A

المحلول A

Solution B

المحلول B

Solution D

المحلول D

Solution C

المحلول C

What is the number of hydroxide ions (OH^-)?
in 0.750 L of pure water at 298 k?

ما عدد أيونات الهيدروكسيد (OH^-) في 0.750 L من الماء النقي عند
298 k ؟

$$6.02 \times 10^{23}$$

عدد أفوجادرو
Avogadro's number

$$4.52 \times 10^{16}$$

$$4.52 \times 10^{31}$$

$$8.03 \times 10^{16}$$

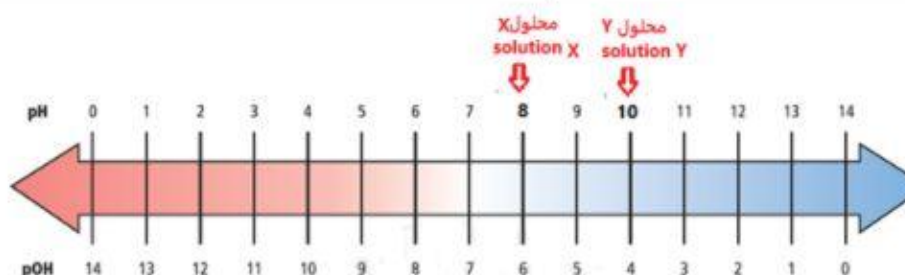
$$8.03 \times 10^{31}$$

YOUR GUIDE TO SUCCESS



How many times increases the concentration of hydrogen ions $[H^+]$ in the solution **X** than in the solution **Y** according to the figure below?

كم مرّة يزيد تركيز أيون الهيدروجين $[H^+]$ في المحلول **X** عن المحلول **Y** حسب الرسم أدناه؟



A. 2 times

A. 2 (مرّتان)

B. 10 times

B. 10 مرّات

C. 100 times

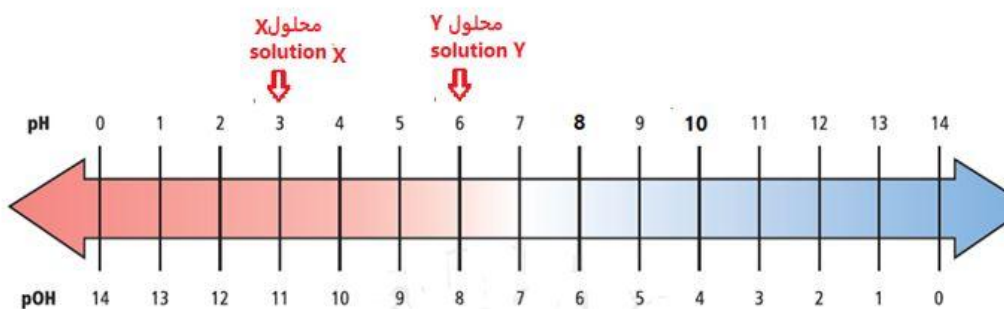
C. 100 مرّة

D. 1000 times

D. 1000 مرّة

How many times increases the concentration of hydrogen ions $[H^+]$ in the solution **X** than in the solution **Y** according to the figure below?

كم مرّة يزيد تركيز أيون الهيدروجين $[H^+]$ في المحلول **X** عن المحلول **Y** حسب الرسم أدناه؟



A. 2 times

A. 2 (مرّتان)

B. 10 times

B. 10 مرّات

C. 100 times

C. 100 مرّة

D. 1000 times

D. 1000 مرّة



If $[\text{OH}^-] = 2.5 \times 10^{-7} \text{ M}$ in a solution.

إذا كان $[\text{OH}^-] = 2.5 \times 10^{-7} \text{ M}$ في محلول ما.

What is the pH of the solution?

فما قيمة pH للمحلول؟

4.7



6.6



7.4



3.5



Which is the correct arrangement according to the **pOH values** of the solutions (X), (Y), and (Z) which have the following characteristic?

ما الترتيب التصاعدي الصحيح حسب قيمة **pOH** للمحاليل (X) و (Y) و (Z) ذات الخصائص التالية؟

(X): $\text{pH} = 10.5$

(Y): $[\text{H}^+] = 10^{-12}$

(Z): $[\text{OH}^-] = 10^{-9}$

A. (lowest) (Y) $\rightarrow$ (X) $\rightarrow$ (Z) (highest)

A. (الأقل) (Y) $\leftarrow$ (X) $\leftarrow$ (Z) (الأكثر)

B. (lowest) (X) $\rightarrow$ (Y) $\rightarrow$ (Z) (highest)

B. (الأقل) (X) $\leftarrow$ (Y) $\leftarrow$ (Z) (الأكثر)

C. (lowest) (Z) $\rightarrow$ (X) $\rightarrow$ (Y) (highest)

C. (الأقل) (Z) $\leftarrow$ (X) $\leftarrow$ (Y) (الأكثر)

D. (lowest) (X) $\rightarrow$ (Z) $\rightarrow$ (Y) (highest)

D. (الأقل) (X) $\leftarrow$ (Z) $\leftarrow$ (Y) (الأكثر)

Which is the correct arrangement according to the **pH values** of the solutions (X), (Y), and (Z) which have the following characteristic?

ما الترتيب التصاعدي الصحيح حسب قيمة **pH** لكل من المحاليل (X) و (Y) و (Z) ذات الخصائص التالية؟

(X): $\text{pOH} = 9.5$

(Y): $[\text{H}^+] = 10^{-9}$

(Z): $[\text{OH}^-] = 10^{-6}$



A. (lowest) (Y) → (X) → (Z) (highest)	A. (الأقل) (Y) ← (X) ← (Z) (الأكثر)
B. (lowest) (X) → (Y) → (Z) (highest)	B. (الأقل) (Z) ← (Y) ← (X) (الأكثر)
C. (lowest) (Z) → (X) → (Y) (highest)	C. (الأقل) (Y) ← (X) ← (Z) (الأكثر)
D. (lowest) (X) → (Z) → (Y) (highest)	D. (الأقل) (Y) ← (Z) ← (X) (الأكثر)

Which of the following solution is the **most** acidic?

أي المحاليل التالية هو **الأعلى** حمضية؟

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-4}, \quad \text{pOH} = 13, \quad [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-9}, \quad \text{pH} = 3$$

What is the **correct** ascending order according to the pH value for each of the following solutions?

ما الترتيب التصاعدي **الصحيح** حسب قيمة pH لكل من المحاليل التالية ؟

الأمونيا المنزلية Household ammonia	عصير الليمون Lemon juice	حليب المغنيسيا Milk of magnesia	الحليب Milk
pOH= 2.10	pH= 2.37	$[\text{OH}^-] = 3.2 \times 10^{-4}$	$[\text{H}^+] = 3.2 \times 10^{-7}$

Milk of magnesia → milk → lemon juice → household ammonia

حليب المغنيسيا ← الحليب ← عصير الليمون ← الأمونيا المنزلية

Milk → household ammonia → lemon juice → milk of magnesia

الحليب ← الأمونيا المنزلية ← عصير الليمون ← حليب المغنيسيا

Household ammonia → lemon juice → milk → milk of magnesia

الأمونيا المنزلية ← عصير الليمون ← الحليب ← حليب المغنيسيا

Lemon juice → milk → milk of magnesia → household ammonia

عصير الليمون ← الحليب ← حليب المغنيسيا ← الأمونيا المنزلية



What is the **correct** ascending order according to the $[\text{OH}^-]$ value for each of the following solutions?

ما الترتيب التصاعدي الصحيح حسب قيمة $[\text{OH}^-]$ لكل من المحاليل التالية ؟

المحلول D Solution D	المحلول C Solution C	المحلول B Solution B	المحلول A Solution A
$[\text{H}^+] = 2.5 \times 10^{-2} \text{M}$	$[\text{OH}^-] = 4.0 \times 10^{-3} \text{M}$	$\text{pH} = 7.40$	$\text{pOH} = 5.60$

Solution **D** → solution **B** → solution **A** → solution **C**

المحلول **D** ← المحلول **B** ← المحلول **A** ← المحلول **C**

Solution **B** → solution **C** → solution **D** → solution **A**

المحلول **B** ← المحلول **C** ← المحلول **D** ← المحلول **A**

Solution **C** → solution **A** → solution **B** → solution **D**

المحلول **C** ← المحلول **A** ← المحلول **B** ← المحلول **D**

Solution **A** → solution **B** → solution **C** → solution **D**

المحلول **A** ← المحلول **B** ← المحلول **C** ← المحلول **D**

What is the pH value of $6.50 \times 10^{-2} \text{ M}$ calcium

ما قيمة pH لمحلول هيدروكسيد الكالسيوم $\text{Ca}(\text{OH})_2$ تركيزه

hydroxide $\text{Ca}(\text{OH})_2$ solution?

$6.50 \times 10^{-2} \text{ M}$ ؟

9.8



7.5



4.3



13.1





What is the value of K_a of 0.0044 M solution

ما قيمة K_a لمحلول حمض C_6H_5COOH تركيزه 0.0044 M

of acid C_6H_5COOH with $pH=3.30$?

و $pH=3.30$ ؟

3.8×10^{-2}



2.6×10^{-4}



6.5×10^{-5}



4.9×10^{-9}

